

Examen final de SC (11/2/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

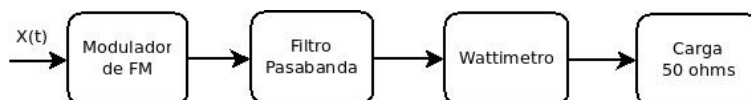
1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Detección sincrónica:

- Dibuje el diagrama en bloques de un detector sincrónico. [0,5 puntos]
- Indique como afectan los errores de frecuencia del oscilador local en la detección de una señal de doble banda lateral sin portadora (DSB-SC). [0,75 puntos]
- Idem para errores de fase. [0,75 puntos]
- Mencione otras dos modulaciones (o señales pasabanda) que se podrían recibir con un detector sincrónico. [0,5 puntos]

2. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

En el siguiente esquema el filtro pasabanda (BPF) esta sintonizado en la frecuencia portadora, con un ancho de banda de 2KHz:



A la entrada del modulador se inyecta una señal, $x(t) = A_m \cos(2 \cdot \pi \cdot 10^4 \cdot t)$ y se hacen las pruebas siguientes:

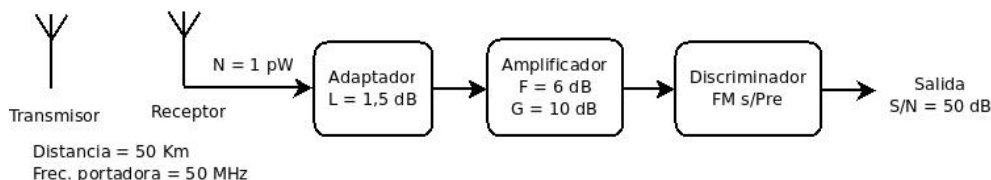
- Con $A_m = 0$, el watímetro indica 200 Watts.
- Al ir aumentando en forma continua la amplitud de la modulante hasta $A_m = 4$ Volts, el watímetro indica 0 por primera vez.

Se pide determinar:

- La Amplitud de la portadora, expresada en Volts. [0,5 puntos]
- La Constante del modulador, expresada en Hz/Vots. [1 punto]
- El ancho de banda de la señal de FM a la salida del modulador, para $A_m = 8$ Volts. [0,5 puntos]

3. Ruido [2,5 puntos]:

Se tiene un sistema emisión de FM sin preenfasis, con frecuencia de portadora de 50 MHz, como el de la figura:



Se necesita que la relación señal a ruido a la salida del discriminador sea de 50 dB para un tono modulante de 6 KHz y siendo que la variación máxima de la frecuencia es de 50 KHz.

Considerando a las antenas sin ganancia y distantes 50 Km. La atenuación responde a:

$$L_{[dB]} = 33 + 20 \cdot \log(f_{[MHz]}) + 20 \cdot \log(d_{[Km]})$$

Además hay una pérdida de 1,5 dB entre la antena y el amplificador de 10 dB de ganancia y cifra de ruido de 6 dB.

La potencia de ruido a la entrada de la antena, para este sistema es de 1 pW y la relación señal a ruido del discriminador: $(S/N)_{Salida} = 6 \cdot \beta^2 \cdot (\beta + 1) \cdot \left\langle \left(\frac{m(t)}{A_m} \right)^2 \right\rangle \cdot (S/N)_{Entrada}$ o bien

$(S/N)_D = 3 \cdot \Delta^2 \cdot x^2 \cdot \gamma$, donde $\gamma = S_R/N_R$ en banda base, $\Delta = \Delta_f/W$ y W = Ancho de banda base.

Se pide:

- Calcular la potencia necesaria en la antena transmisora expresada en dBm. [1,5 puntos]
- Determinar qué sucede con la relación señal a ruido a la salida del discriminador si el tono modulante es de 3 KHz, ¿aumenta, disminuye o permanece invariable?. [0,5 puntos]
- Determinar qué sucede con la relación señal a ruido a la salida del discriminador si la potencia transmitida aumenta en 10 dB respecto del punto a), ¿aumenta, disminuye o permanece invariable?. [0,5 puntos]

4. Spread Spectrum [2,5 puntos]:

- Dibuje diagrama en bloques de un generador de código pseudo-aleatorio. [0,25 puntos]
- ¿El generador de código pseudo-aleatorio produce una señal periódica o aleatoria?, justifique la respuesta. [0,25 puntos]
- Dibuje diagrama en bloques de un demodulador BPSK-DSSS. [0,5 puntos]
- ¿A qué se denomina ganancia de procesamiento en el receptor de DSSS? [0,5 puntos]
- ¿DSSS resuelve el problema de multipath (Trayectos múltiples)?, justifique la respuesta. [0,5 puntos]
- ¿Con DSSS se reduce la potencia de transmisión necesaria para una misma tasa de error de bit?, justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.